

东北大学资源与土木工程学院

结课作业报告

课程名称：地理时空信息大数据

《基于纽约市出租车订单数据的城市时空出行热点识别
与功能区差异分析》

Urban spatio-temporal travel hotspot identification and functional area difference analysis based on
taxi order data in New York City

学生专业：测绘工程

学生班级：测绘 2301

学 号：20232444

学生姓名：闻子博

指导教师：郭甲腾 舒阳

作业成绩：

教师评语：

评阅人：

评阅时间：

摘要

地理时空信息大数据能够从多源、多尺度和高频更新的数据中揭示城市运行过程中的空间组织、时间节律和功能差异。本文以 2025 年 10 月纽约市黄色出租车订单数据为核心数据源，结合 Taxi Zone 分区、OpenStreetMap 兴趣点（POI）和 ArcGIS 空间统计结果，开展出租车出行数据的获取、清洗、处理、分析、制图和可视化研究。研究首先对订单数据进行时间字段解析、异常值剔除、上下车分区匹配和 OD 流向统计，构建上车量、下车量、小时订单量、星期-小时订单量、POI 数量、OD 流量和单位面积服务密度等指标；随后从时间分布、空间热点、OD 主流向、功能区差异和服务均衡性等方面进行综合分析。结果表明：纽约市黄色出租车活动具有显著的昼夜周期和周内差异，18 时为全天最高峰，17-21 时保持较高活动强度；空间上呈现高度中心集聚格局，曼哈顿中城、上东区、时代广场及机场相关分区是主要热点；上车量与下车量的空间相关系数达到 0.949，说明起讫点热点高度重合；酒店旅游点、餐饮商业点与出租车活动强度呈中等正相关，说明旅游接待、商业消费和综合服务功能是形成出租车热点的重要因素；面积归一化后，曼哈顿核心区仍保持极高服务密度，外围区服务强度较低，反映出黄色出租车服务在城市内部存在明显空间不均衡。研究可为城市交通运行监测、功能区识别和出行服务优化提供参考。

关键词：地理时空大数据；纽约市出租车；Taxi Zone；时空热点；OD 流向；POI；功能区差异

Summary

Geographic spatio-temporal information big data can reveal the spatial organization, temporal rhythm and functional differences in the process of urban operation from multi-source, multi-scale and high-frequency updated data. This paper takes the yellow taxi order data of New York City in October 2025 as the core data source, and combines the Taxi Zone partition, OpenStreetMap points of interest (POI) and ArcGIS spatial statistical results to carry out taxi travel data acquisition, cleaning, processing, analysis, mapping and visualization research. Firstly, the time field analysis, outlier elimination, pick-up and drop-off partition matching and OD flow statistics are carried out on the order data, and indicators such as boarding volume, drop-off volume, hourly order volume, weekly-hourly order volume, POI quantity, OD flow and unit area service density are constructed. Then, it makes a comprehensive analysis from the aspects of time distribution, spatial hotspots, OD mainstream trend, functional area differences and service balance. The results show that the yellow taxi activity in new york has significant day-night cycle and intra-weekly differences, with the highest peak of the whole day at 18 o'clock and the high activity intensity at 17-21 o'clock. There is a highly central agglomeration pattern in space, with Midtown Manhattan, Upper East Side, Times Square and airport-related districts being the main hot spots; The spatial correlation coefficient between the boarding volume and the boarding volume reaches 0.949, indicating that the hot spots of the starting and ending points are highly coincident; There is a moderate positive correlation between hotel tourist spots, catering commercial spots and taxi activity intensity, indicating that tourist reception, commercial consumption and comprehensive service functions are important factors to form taxi hotspots. After area normalization, the core area of Manhattan still maintains a very high service density, while the service intensity in the peripheral areas is low, reflecting the obvious spatial imbalance of yellow taxi services within the city. The research can provide reference for urban traffic operation monitoring, functional area identification and travel service optimization.

Keywords: geographical spatio-temporal big data; New York City Taxi; Taxi Zone; Spatiotemporal hotspots; OD flow direction; POI; Functional area difference

目录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.2 国内外相关研究.....	2
1.3 研究内容与技术路线.....	2
第二章 研究区概况与数据来源.....	3
2.1 研究区概况.....	3
2.2 TLC 订单数据说明.....	4
2.3 Taxi Zone 分区数据说明.....	5
2.4 OSM/WorldPop 辅助数据说明.....	5
第三章 数据预处理方法.....	6
3.1 订单数据清洗规则.....	6
3.2 时间字段构建.....	7
3.3 分区匹配与聚合方法.....	7
3.4 指标体系构建.....	8
第四章 出租车出行的时间分布特征.....	9
4.1 小时变化规律.....	9
4.2 工作日与周末差异.....	10
4.3 高峰时段识别.....	11
第五章 出租车出行的空间格局特征.....	12
5.1 上车热点分布.....	12
5.2 下车热点分布.....	14
5.3 OD 主流向特征.....	16
5.4 热点/冷点识别.....	17
第六章 城市功能区差异与出行均衡性分析.....	18
6.1 功能要素分布与出行响应.....	18
6.2 交通、商业、旅游功能区差异.....	24
6.3 面积归一化后的服务均衡性分析.....	28
第七章 结论与展望.....	31
7.1 主要结论.....	31
7.2 不足与展望.....	32
参考文献.....	33
附录：数据清洗 python 代码.....	34

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

城市交通系统是城市空间结构、经济活动和居民出行行为共同作用的结果。随着移动定位、电子支付、车载终端和道路感知设备的普及，城市交通数据已经从传统抽样调查转向连续化、细粒度和高频更新的时空大数据。出租车订单数据具有明确的时间戳、空间位置或分区标识、行程距离和费用等属性，可以较好地反映城市内部的出行需求、活动中心和功能分化。相较于传统交通调查，出租车订单数据具有样本量大、时效性强、空间覆盖广和行为链条完整等优势，适合开展城市活动热点识别、OD 流向分析、交通服务均衡性评价和功能区差异研究。

纽约市是全球典型的高密度国际大都市，其商务办公、旅游接待、公共交通、机场枢纽和居住生活空间高度复合。黄色出租车长期承担着中心城区短距离出行、机场接驳、商务出行和夜间出行等多重功能。以纽约市出租车订单作为案例，一方面能够体现地理时空信息大数据在城市交通分析中的典型应用，另一方面也有利于从时间变化、空间格局和功能区差异等角度理解城市运行规律。

本研究围绕地理时空大数据课程要求，完整开展数据获取、清洗、处理、分析、制图和可视化工作，形成从原始订单到专题地图、统计图表和规律结论的技术流程。研究意义主要体现在三个方面：第一，在方法层面，构建订单数据、分区矢量、POI 数据和统计分析结果的多源融合流程；第二，在认知层面，揭示黄色出租车活动的时间节律、空间热点和功能耦合特征；第三，在应用层面，为城市交通精细化管理、出行服务优化和功能区识别提供数据支撑。

1.2 国内外相关研究

城市交通时空大数据研究通常包括轨迹数据挖掘、OD 流向识别、时空热点分析、城市活动空间刻画和交通可达性评价等方向。出租车订单数据是其中应用较广的一类数据，常用于识别通勤高峰、商业中心、机场接驳通道和夜间活动区。国外研究较多关注纽约、伦敦、芝加哥、新加坡等城市，通过出租车、网约车、公共交通刷卡数据和共享单车数据揭示城市流动网络。国内研究则常结合手机信令、公交 IC 卡、POI 和道路网络数据，分析城市空间结构、功能区识别和交通拥堵机理。

在技术方法方面，常见方法包括时间序列统计、核密度估计、分区聚合、空间自相关分析、Getis-Ord G_i^* 热点分析、OD 矩阵构建、流向可视化、相关性分析和回归建模等。与仅基于单一出行数据的研究相比，多源数据融合能够更好解释热点形成机制。本文将出租车订单与地铁站、餐饮商业、酒店旅游等 OSM POI 数据结合，分析不同城市功能要素对出租车活动强度的影响，从而避免停留在“哪里高、哪里低”的描述层面。

1.3 研究内容与技术路线

本文研究内容包括：（1）获取 2025 年 10 月纽约市黄色出租车订单数据、Taxi Zone 分区数据、分区对照表和 OSM POI 数据；（2）对订单数据进行字段筛选、时间解析、异常值剔除和分区匹配，形成标准化时空统计表；（3）从小时、星期和高峰时段角度分析出租车时间分布特征；（4）基于 Taxi Zone 绘制上车量、下车量和 POI 密度空间分布图，识别出租车活动热点；（5）构建 OD

流向表和高频 OD 表，分析核心区之间的流动联系；（6）开展 POI 相关性、典型功能区对比和面积归一化服务密度分析，总结城市功能差异与出行均衡性。



图 1-1 专题地理时空大数据处理技术路线图

第二章 研究区概况与数据来源

2.1 研究区概况

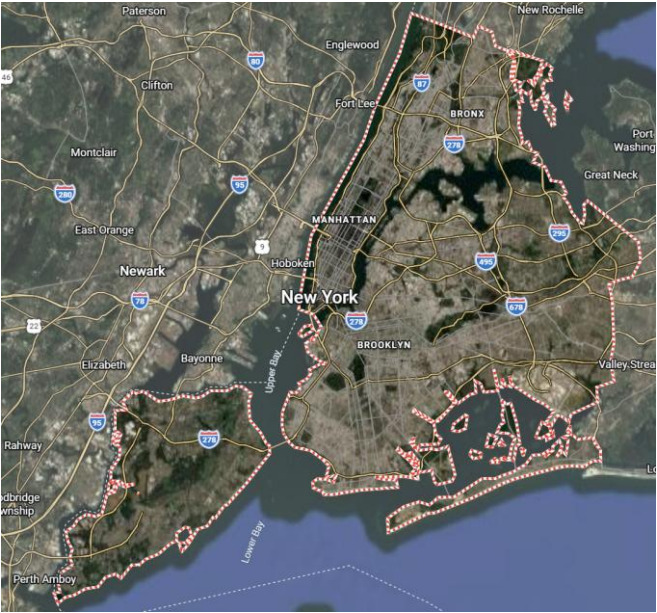


图 2-1 纽约市概况卫星图

纽约市位于美国东北部，是全球重要的金融、商业、文化和交通枢纽，行政上包括曼哈顿、布鲁克林、皇后区、布朗克斯和史泰登岛五个行政区。城市内部

功能高度分化：曼哈顿集中大量商务办公、金融服务、旅游接待和高密度商业设施；皇后区和布鲁克林具有机场、居住、产业和商业混合功能；布朗克斯和史泰登岛整体出租车活动强度相对较低。纽约复杂的城市结构使其成为开展出租车时空出行分析的典型案例。

纽约黄色出租车主要服务于高需求城区和机场接驳场景。相较于私人小汽车或公共交通，出租车具有灵活性高、点到点服务强、夜间服务连续等特点，其订单数据能够反映城市活动空间和功能分布之间的关系。

2.2 TLC 订单数据说明

本研究采用纽约市出租车与豪华车管理委员会（TLC）公开发布的 2025 年 10 月黄色出租车订单数据。TLC 官方说明，黄色和绿色出租车订单记录包括上下车日期时间、上下车位置、行程距离、费用、支付方式和乘客数等字段，相关数据由授权技术服务商采集并提供；同时 TLC 按月发布 Trip Record Data，并提供数据字典、Taxi Zone Lookup 和 Taxi Zone 空间分区文件。

表 2-1 黄色出租车订单核心字段说明

字段	含义	用途
tpep_pickup_datetime	上车时间	小时/星期/高峰分析
tpep_dropoff_datetime	下车时间	行程时长计算
PULocationID	上车 Taxi Zone 编号	上车热点统计
DOLocationID	下车 Taxi Zone 编号	下车热点统计与 OD 终点
trip_distance	计价器记录的行程距离	异常值剔除与行程特征分析
passenger_count	乘客数量	辅助质量控制
payment_type	支付方式代码	辅助属性分析
fare_amount/tip_amount/total_amount	费用、消费和总金额	异常费用剔除与经济属性分析

2.3 Taxi Zone 分区数据说明

Taxi Zone 是纽约 TLC 用于出租车订单空间归属和统计发布的标准空间单元。订单数据中的 PULocationID 和 DOLocationID 分别对应上车和下车 Taxi Zone 编号，Taxi Zone Lookup 表用于将编号转换为行政区、分区名称和服务区类型，Taxi Zone 空间文件用于制图和空间分析。本文以 Taxi Zone 作为主要空间统计单元，避免了原始经纬度轨迹点处理复杂、坐标隐私和空间匹配误差等问题。

2.4 OSM/WorldPop 辅助数据说明

为了从城市功能角度解释出租车热点形成机制，本文使用 OpenStreetMap POI 数据作为辅助解释变量。POI 数据通过 Overpass Turbo/Overpass API 获取。Overpass API 是面向 OpenStreetMap 数据消费者的只读查询接口，支持按位置、对象类型和标签属性筛选空间对象；Overpass Turbo 是基于 Overpass API 的网页查询工具，支持结果地图展示与 GeoJSON 导出。

本研究提取三类 POI：地铁站点、餐饮商业点、酒店旅游点。三类 POI 分别代表交通换乘功能、消费服务功能和旅游接待功能，并通过 ArcGIS 空间连接或核密度分析转化为分区级统计或专题图。原方案中曾考虑 WorldPop 人口栅格用于人口归一化服务均衡性分析；由于本次作业已基于 Taxi Zone 面积完成空间归一化分析，最终报告采用单位面积订单量作为服务密度指标，以保证流程简洁、数据一致且易于复现。

表 2-2 数据来源与用途		
数据类型	文件/来源	用途
黄色出租车订单	yellow_tripdata_2025-10.parquet	订单清洗、时间分析、OD 分析
Taxi Zone Lookup	taxi_zone_lookup.csv	LocationID 与 Zone 名称匹配
Taxi Zone 空间分区	taxi_zones.shp	空间制图、分区聚合、面积计算
OSM 地铁站 POI	nyc_subway_station.geojson	交通功能解释
OSM 餐饮商业 POI	nyc_food_shop.geojson	商业消费功能解释
OSM 酒店旅游 POI	nyc_hotel_tourism.geojson	旅游住宿功能解释
统计与可视化结果	CSV、Excel、ArcGIS 专题图、Python 图表	结果展示和报告写作

第三章 数据预处理方法

3.1 订单数据清洗规则

出租车订单数据虽具有较高时空精度，但仍可能存在时间缺失、距离为零、费用异常、时长异常和分区编号缺失等问题。为保证分析可靠性，本文以订单关键字段为依据进行清洗。首先删除上下车时间、上下车分区、行程距离和总费用缺失的记录；其次计算行程时长，剔除时长小于等于 0 的记录；再次剔除距离小于等于 0、总费用小于等于 0、行程时长超过 180 分钟、行程距离超过 100 英里和总费用超过 500 美元的异常记录。

清洗后共保留有效订单 4,135,152 条，覆盖 263 个 Taxi Zone 分区，其中具有有效上车或下车记录的分区为 261 个。该数据规模能够满足课程大作业对“大数据获取、清洗、处理和分析”的要求。

表 3-1 订单数据清洗规则		
清洗项目	处理规则	目的
关键字段缺失	删除上下车时间、LocationID、距离、总费用缺失记录	保证核心字段完整
行程时长异常	trip_duration_min <= 0 的记录剔除	避免错误时间差
行程距离异常	trip_distance <= 0 的记录剔除	去除无效订单
费用异常	total_amount <= 0 的记录剔除	去除无效收费记录

3.2 时间字段构建

基于上车时间字段 `tpep_pickup_datetime`，提取日期、小时、星期和周末标识等派生字段，用于构建小时变化曲线、星期-小时二维统计和高峰时段识别。行程时长计算公式为：

$$trip_{duration_{min}} = \frac{(tpep_{dropoff_datetime} - tpep_{pickup_datetime})}{60}$$

其中时间差单位为秒，除以 60 后转换为分钟。进一步构造 `pickup_hour`、`pickup_weekday`、`pickup_weekday_name` 和 `is_weekend` 字段，为时间分布分析提供基础。

3.3 分区匹配与聚合方法

由于订单数据已经提供 `PULocationID` 和 `DOLocationID`，本文无需对每一条订单进行经纬度点落区，而是直接利用 `LocationID` 与 `Taxi Zone Lookup` 和 `Taxi Zone` 空间面进行属性连接。分区上车量和下车量分别表示为：

$$T_i^{PU} = count(PULocationID = i), \quad T_i^{DO} = count(DOLocationID = i)$$

OD 流量用于描述起点分区 i 到终点分区 j 之间的订单数量，表示为：

$$F_{ij} = count(PULocationID = i, DOLocationID = j)$$

通过上述统计可得到分区上车量表、分区下车量表、24 小时订单量表、星期-小时订单量表和 OD 流向表。

3.4 指标体系构建

表 3-2 指标体系与分析目标

指标类别	具体指标	分析目标
时间指标	小时订单量、星期订单量、工作日-小时订单量	识别昼夜周期与周内差异
空间强度指标	pickup_count、dropoff_count	识别上车/下车热点
OD 流向指标	OD 流量 F _{ij} 、OD 前 10 流向	分析核心分区之间的联系
POI 功能指标	subway_cnt、food_cnt、hotel_cnt、POI 总量	解释热点功能成因
相关性指标	Pearson 相关系数 r	量化 POI 与出租车活动关系
均衡性指标	单位面积订单量 D _i	评价面积归一化后的服务差异

相关性分析采用 Pearson 相关系数：

$$r_{xy} = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

其中 x_i 表示第 i 个分区出租车活动强度， y_i 表示该分区某类 POI 数量。面积归一化服务密度定义为：

$$D_i = \frac{T_i}{A_i}$$

其中 D_i 为第 i 个分区单位面积出租车服务密度， T_i 为上车量或下车量， A_i 为分区面积。

第四章 出租车出行的时间分布特征

4.1 小时变化规律

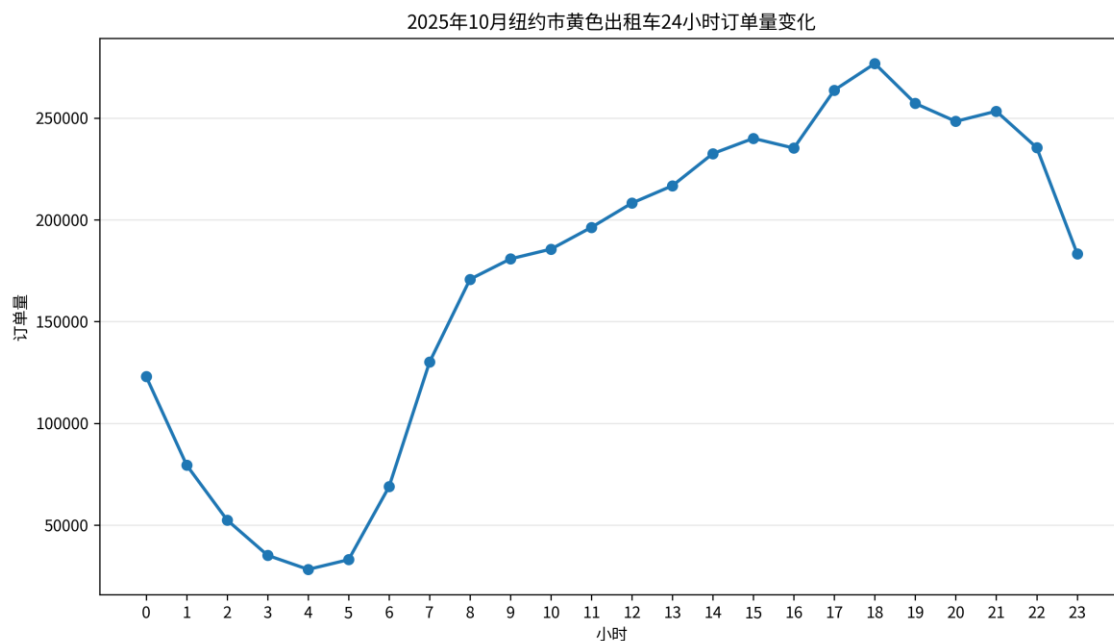


图 4-1 2025 年 10 月纽约市黄色出租车 24 小时订单量变化图

从 24 小时订单量变化看，纽约市黄色出租车活动具有明显的昼夜周期。凌晨 2-5 时订单量处于低谷，其中 4 时最低，仅约 2.83 万单；6 时以后订单量开始明显回升，说明城市通勤、商务和日间活动逐步启动。全天最高峰出现在 18 时，订单量达到 276,735 单；17 时、19 时、20 时和 21 时也保持高位，表明傍晚下班、餐饮消费、夜间休闲和城市核心区活动共同推动了出租车需求。

与典型通勤城市相比，纽约黄色出租车不仅受早晚高峰影响，也明显受到夜间经济和旅游消费影响。因此，全天曲线并非单纯的早晚双峰，而是表现为白天持续上升、傍晚达到峰值、夜间仍保持较高水平的复合型时序特征。

4.2 工作日与周末差异

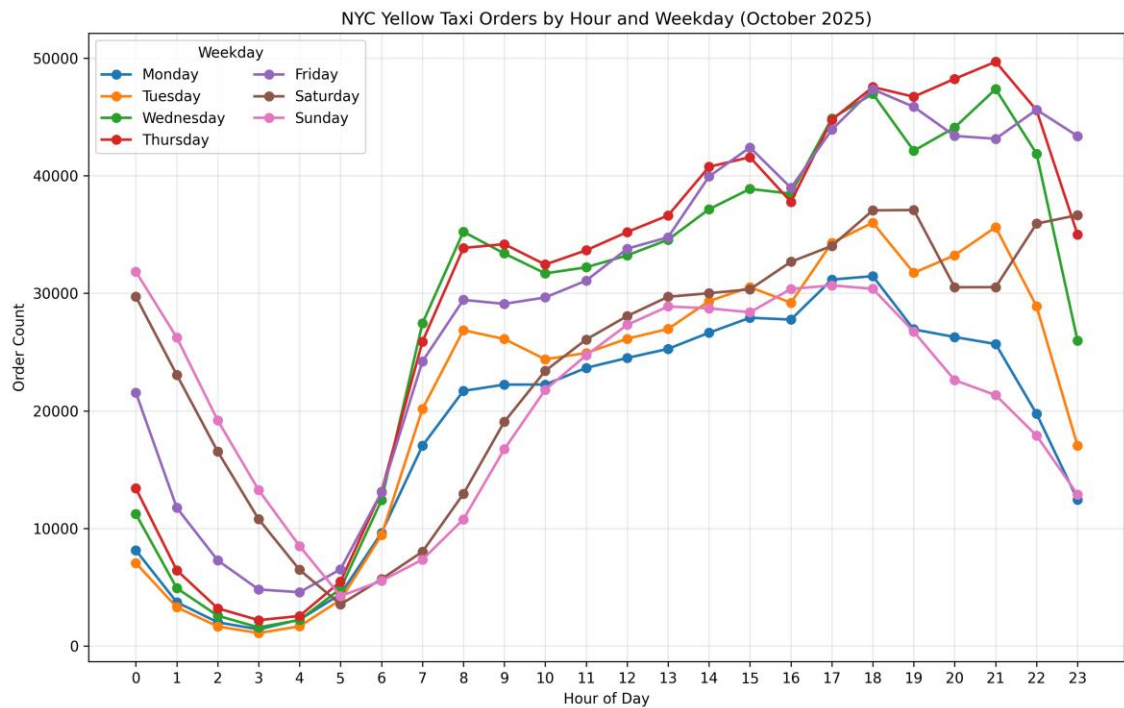


图 4-2 2025 年 10 月纽约市黄色出租车工作日一小时订单量变化图

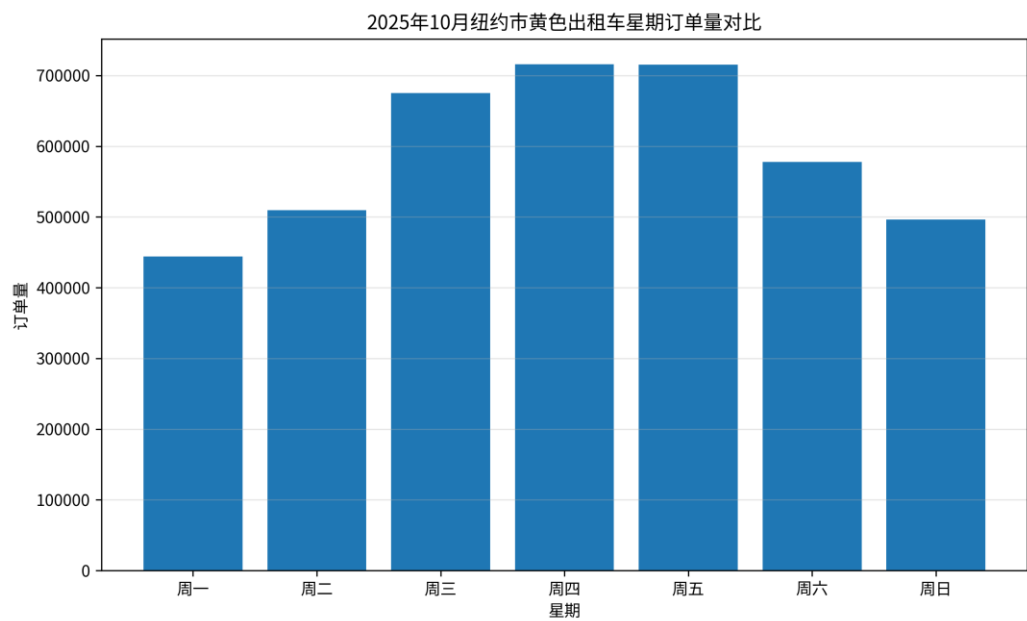


图 4-3 2025 年 10 月纽约市黄色出租车星期订单量对比图

星期统计结果显示，周四和周五订单量最高，分别为 715,885 单和 715,562 单；周三为 675,344 单，周六为 577,931 单，周日为 496,461 单，周一最低，为 444,340 单。该结果表明工作日中后段出租车需求更旺盛，可能与商务活动、会议、社交活动和周末前消费需求增加有关。

从工作日一小时多折线图看，各星期均存在凌晨低谷和傍晚高值，但不同星期在夜间表现存在差异。周五和周六夜间订单量相对更高，反映出餐饮、娱乐、旅游和社交出行需求增强；工作日白天和傍晚活动则更多体现商务办公、通勤补充和核心区短距离出行需求。

4.3 高峰时段识别

表 4-1 小时订单量前 8 位

小时	订单量
18	276,735
17	263,698
19	257,168
21	253,357
20	248,350
15	240,011
22	235,482
16	235,218

综合小时曲线和峰值排序，17-21 时可识别为本研究时段内黄色出租车主要高峰期。其中 18 时为单小时峰值，17 时和 19 时紧随其后。该高峰具有多源需求叠加特征，既包括下班通勤和商务返程，也包括晚间餐饮、购物、剧院娱乐和旅游访问等活动。与此相对，2-5 时为低谷时段，但纽约作为国际大都市，夜间低谷仍存在一定订单规模，说明出租车承担着连续性城市出行服务。

第五章 出租车出行的空间格局特征

5.1 上车热点分布

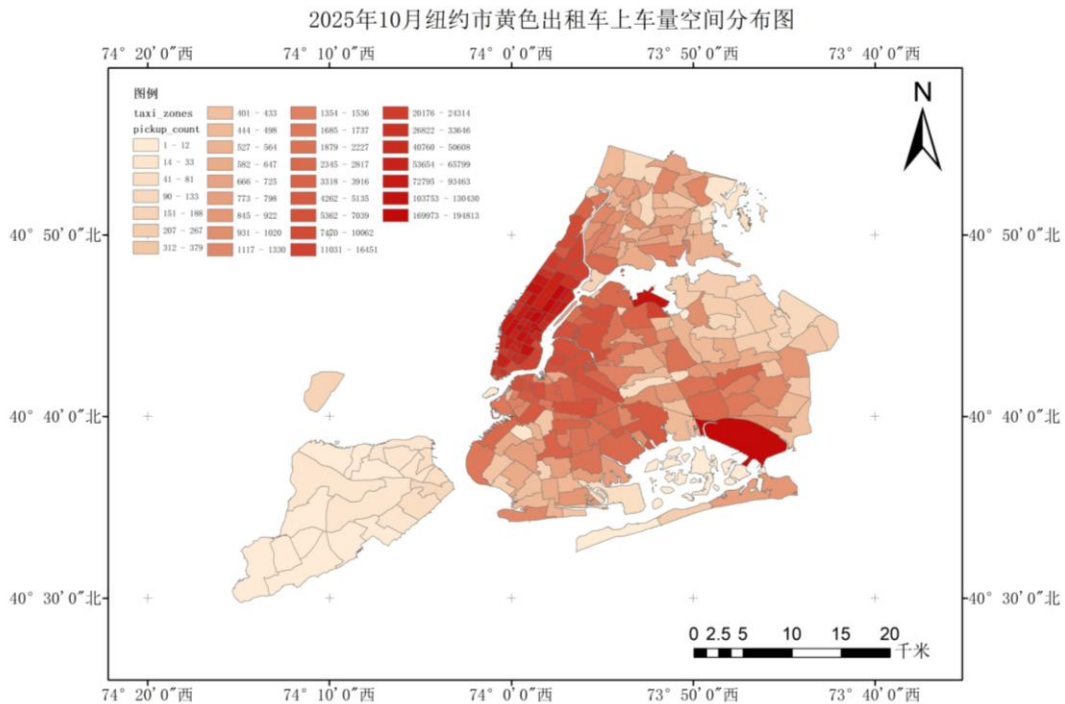


图 5-1 2025 年 10 月纽约市黄色出租车上车量空间分布图

上车量空间分布显示，纽约黄色出租车上车活动呈明显中心集聚特征。高值区主要集中在曼哈顿中部和南部，其中 Upper East Side South、Midtown Center、Times Sq/Theatre District、Midtown East、Union Sq、Penn Station/Madison Sq West 等分区上车量较高。此外，JFK Airport 和 LaGuardia Airport 作为机场接驳枢纽，也表现出显著高值。

表 5-1 上车量前 10 位分区及 POI 统计

排名	LocationID	行政区	分区名称	上车量	下车量	地铁站数量	餐饮商业点数量	酒店旅游点数量	POI 总量
1	237	Manhattan	Upper East Side South	194,813	177,268	4	45	3	52
2	161	Manhattan	Midtown Center	181,787	150,598	2	83	6	91
3	132	Queens	JFK Airport	175,475	34,722	1	19	1	21
4	236	Manhattan	Upper East Side North	169,973	176,501	2	70	2	74
5	162	Manhattan	Midtown East Penn	130,430	111,817	4	48	7	59
6	186	Manhattan	Station/Madison Sq West	128,080	86,147	4	33	1	38
7	142	Manhattan	Lincoln Square East Times	125,902	110,376	4	55	1	60
8	230	Manhattan	Sq/Theatre District	124,068	116,292	6	91	14	111
9	138	Queens	LaGuardia Airport	116,319	41,247	0	19	0	19
10	234	Manhattan	Union Sq	109,720	99,091	6	92	7	105

上车量最高的 Upper East Side South 达到 194,813 单，Midtown Center 达到 181,787 单，JFK Airport 达到 175,475 单。曼哈顿核心区上车量高，说明商务办公、商业消费和旅游活动密集区域产生大量出发需求；机场上车量高则反映出机场离港或到达后换乘出租车的接驳需求。

5.2 下车热点分布

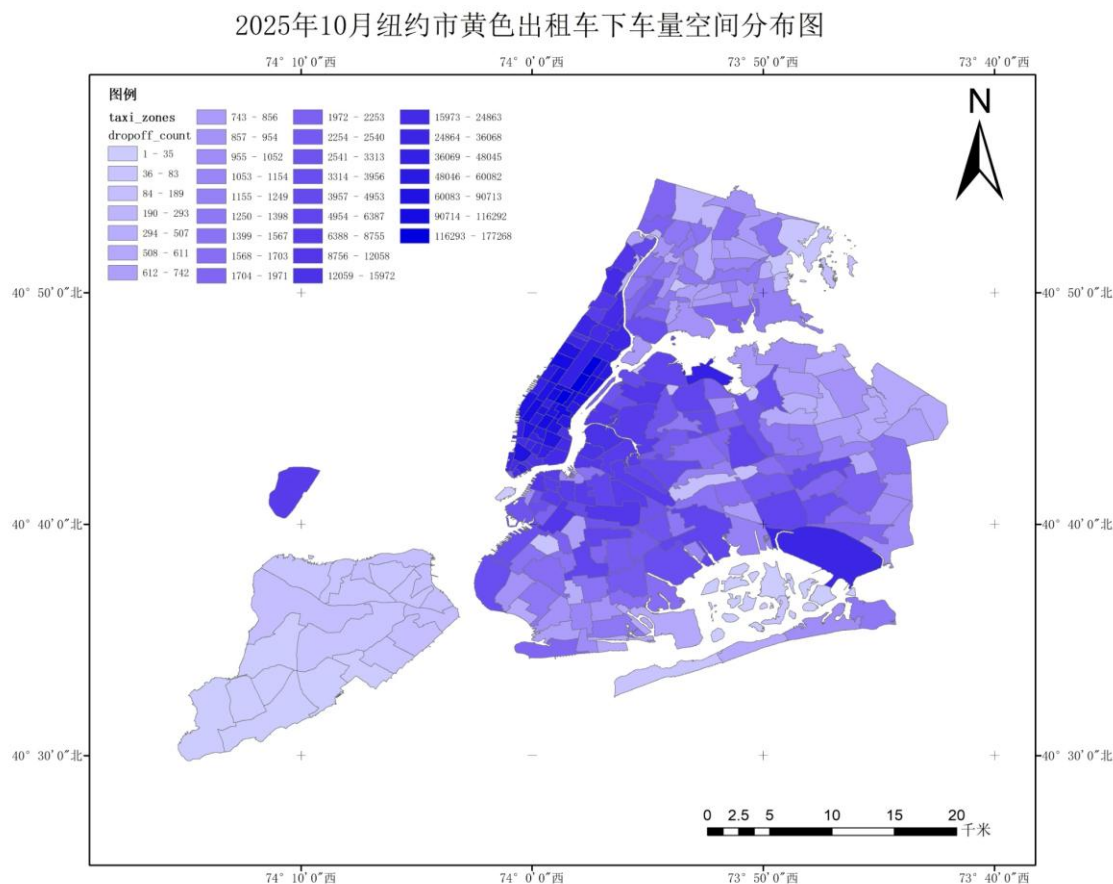


图 5-2 2025 年 10 月纽约市黄色出租车下车量空间分布图

下车量空间分布与上车量高度相似，高值区同样集中在曼哈顿核心区。

Upper East Side South、Upper East Side North、Midtown Center、Times Sq/Theatre District、Murray Hill、Midtown East 等分区下车量居前。这说明纽约核心区不仅是出租车出发地，也是重要目的地，起讫点热点具有明显重叠性。

表 5-2 下车量前 10 位分区及 POI 统计

排名	LocationID	行政区	分区名称	上车量	下车量	地铁站数量	餐饮商业点数量	酒店旅游点数量	POI 总量
1	237	Manhattan	Upper East Side	194,813	177,268	4	45	3	52
2	236	Manhattan	Upper East Side North	169,973	176,501	2	70	2	74
3	161	Manhattan	Midtown Center Times	181,787	150,598	2	83	6	91
4	230	Manhattan	Sq/Theatre District	124,068	116,292	6	91	14	111
5	170	Manhattan	Murray Hill	109,217	113,905	1	82	6	89
6	162	Manhattan	Midtown East Lincoln	130,430	111,817	4	48	7	59
7	142	Manhattan	Square East	125,902	110,376	4	55	1	60
8	68	Manhattan	East Chelsea	105,373	105,088	1	78	4	83
9	239	Manhattan	Upper West Side	103,753	104,706	2	84	7	93
10	141	Manhattan	South Lenox Hill West	88,691	99,861	1	74	1	76

对比上车量和下车量可见，机场分区上车量较高但下车量相对较低，说明机场出发接驳需求较强；而曼哈顿中城、剧院区、上东区和切尔西等核心区上下车均较高，反映出这些区域同时承担居住、办公、消费和旅游等多种城市活动功能。

5.3 OD 主流向特征

表 5-3 2025 年 10 月纽约市黄色出租车高频 OD 流向前 10 位

排名	起点 LocationID	起点行政 区	起点分区	终点 LocationID	终点行政 区	终点分区	OD 流量
1	237	Manhattan	Upper East Side South	236	Manhattan	Upper East Side North	28,881
2	236	Manhattan	Upper East Side North	237	Manhattan	Upper East Side South	24,689
3	237	Manhattan	Upper East Side South	237	Manhattan	Upper East Side South	19,181
4	236	Manhattan	Upper East Side North	236	Manhattan	Upper East Side North	16,978
5	161	Manhattan	Midtown Center	237	Manhattan	Upper East Side South	13,392
6	237	Manhattan	Upper East Side South	161	Manhattan	Midtown Center	12,480
7	161	Manhattan	Midtown Center	236	Manhattan	Upper East Side North	10,792
8	237	Manhattan	Upper East Side South	162	Manhattan	Midtown East	9,756
9	236	Manhattan	Upper East Side North	161	Manhattan	Midtown Center	9,474
10	142	Manhattan	Lincoln Square East	239	Manhattan	Upper West Side South	9,314

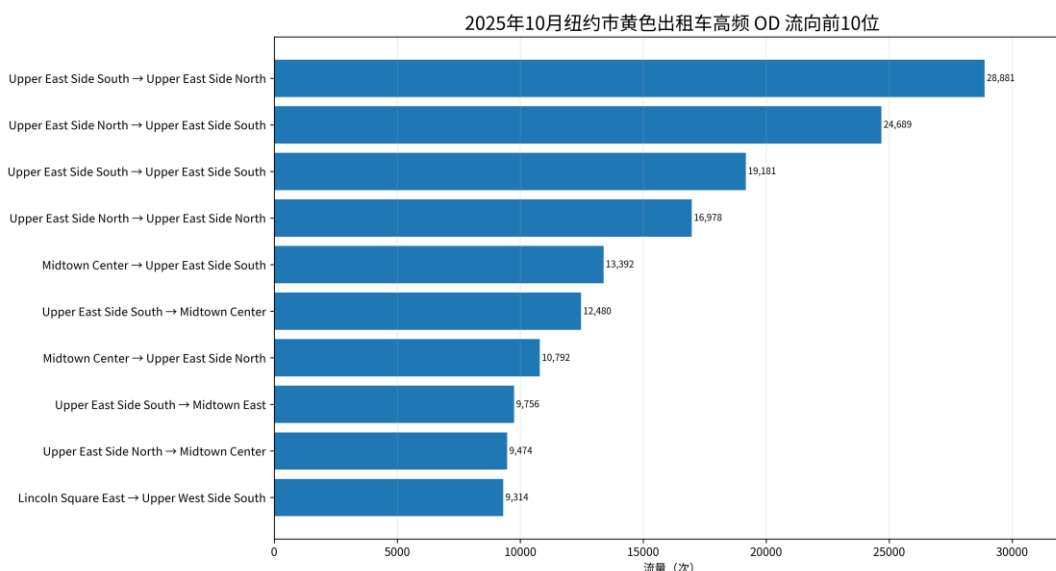


图 5-3 2025 年 10 月纽约市黄色出租车高频 OD 流向前 10 位图

OD 前 10 流向全部位于曼哈顿核心区内部或核心区相邻分区之间。其中 Upper East Side South 与 Upper East Side North 之间的双向流动最强，第一位流向为 Upper East Side South 至 Upper East Side North，流量 28,881 单；第二位为反向流动，流量 24,689 单；Upper East Side South 内部流动也达到 19,181 单。

高频 OD 集中于上东区、中城、林肯广场和上西区南部等区域，表明黄色出租车在纽约核心城区中承担大量短距离高频流动功能。这类流动既可能与商务出行、居住区—商业区往返有关，也可能与城市核心区内部换乘、购物、就医和休闲出行有关。

5.4 热点/冷点识别

综合上车量、下车量和 OD 流向可识别出三类主要空间格局：第一类为曼哈顿核心热点，包括 Midtown Center、Times Sq/Theatre District、Upper East Side South、Upper East Side North、Midtown East 等分区，这些区域上下车需求均高；第二类为机场接驳热点，包括 JFK Airport 和 LaGuardia Airport，上车需求尤其

突出；第三类为外围低强度区，主要分布在史泰登岛、布朗克斯部分边缘区域和皇后区外围，出租车活动整体较弱。

从冷热点对比看，黄色出租车服务并非均匀覆盖全市，而是高度依赖核心城区和特定交通枢纽。该结果与纽约市功能布局、人口活动强度、旅游商务集聚和轨道交通结构密切相关。

第六章 城市功能区差异与出行均衡性分析

6.1 功能要素分布与出行响应

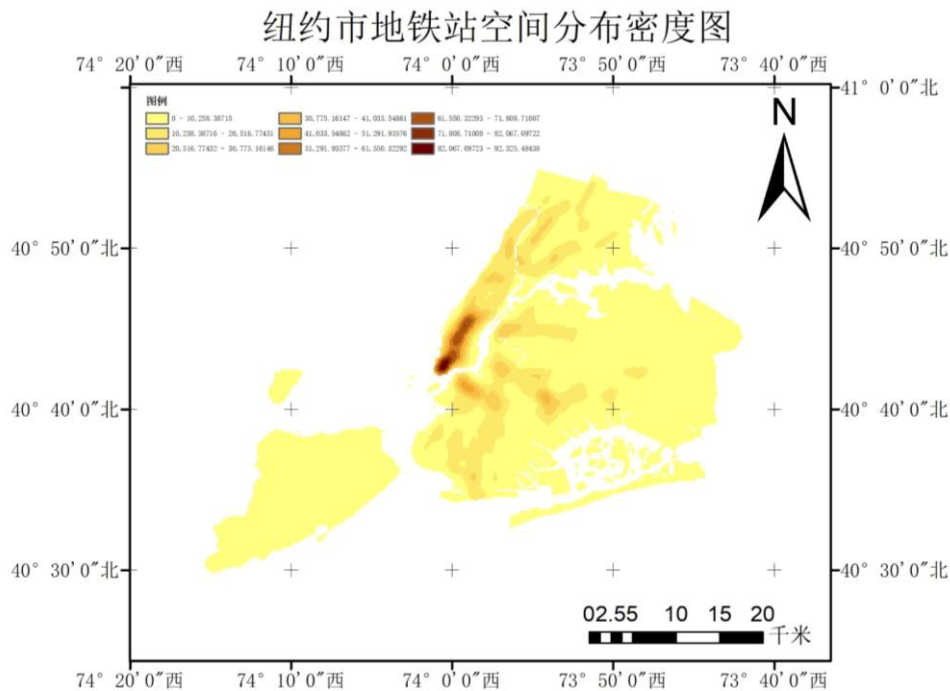


图 6-1 纽约市地铁站空间分布密度图

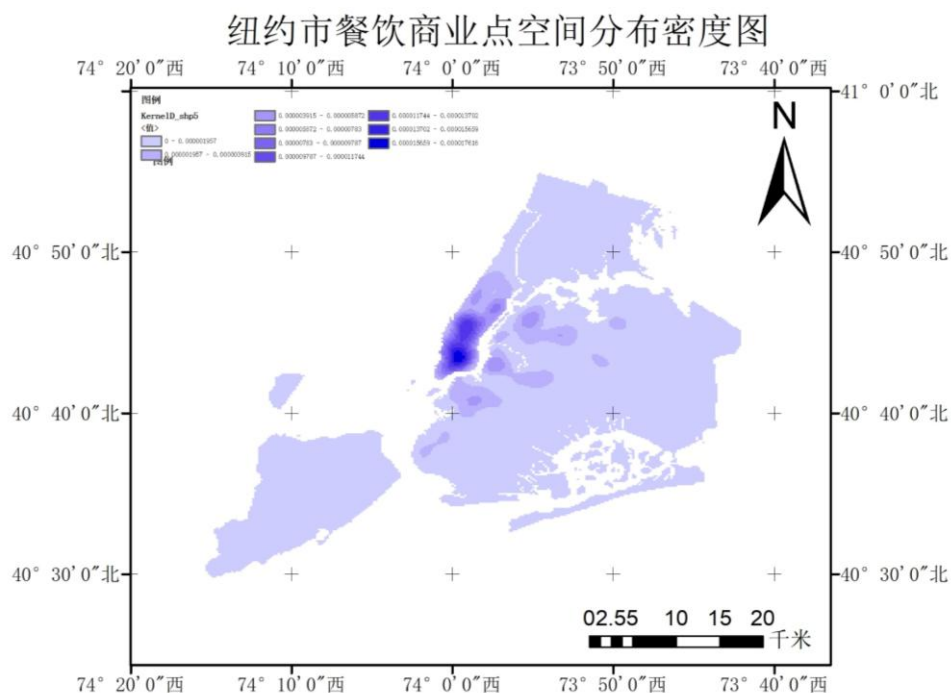


图 6-2 纽约市餐饮商业点空间分布密度图

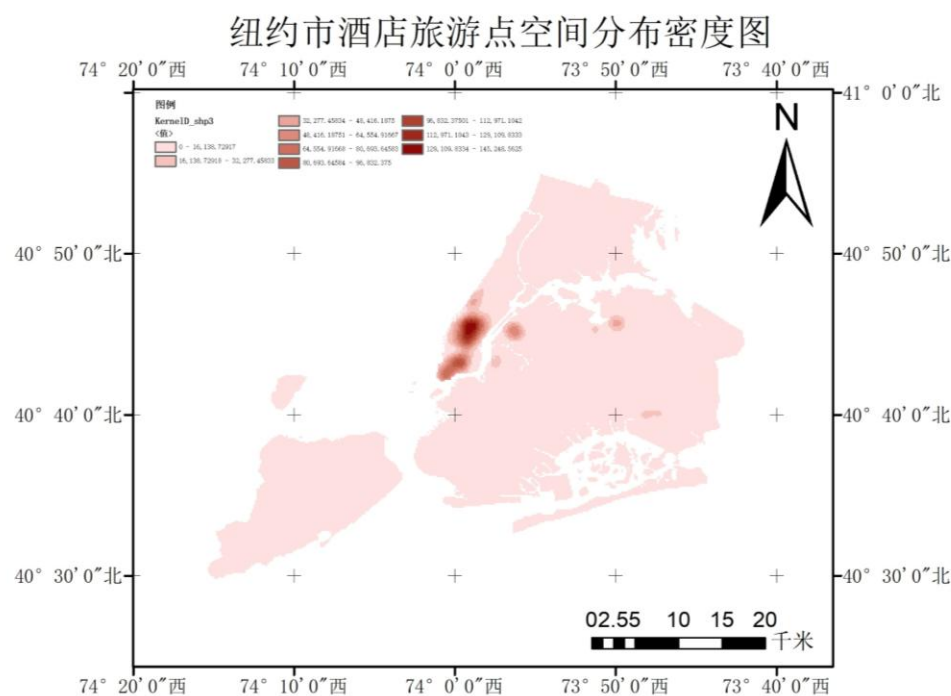


图 6-3 纽约市酒店旅游点空间分布密度图

三类 POI 密度图表明，地铁站、餐饮商业点和酒店旅游点均在曼哈顿中南部形成明显集聚。地铁站密度高值沿曼哈顿主轴及核心换乘区域分布，体现了轨道交通对中心城区的支撑；餐饮商业点高值集中于中城、下城和核心商业街区，反映商业消费和服务业活动高度集聚；酒店旅游点高值则在时代广场、中城和部分旅游接待区域更突出。

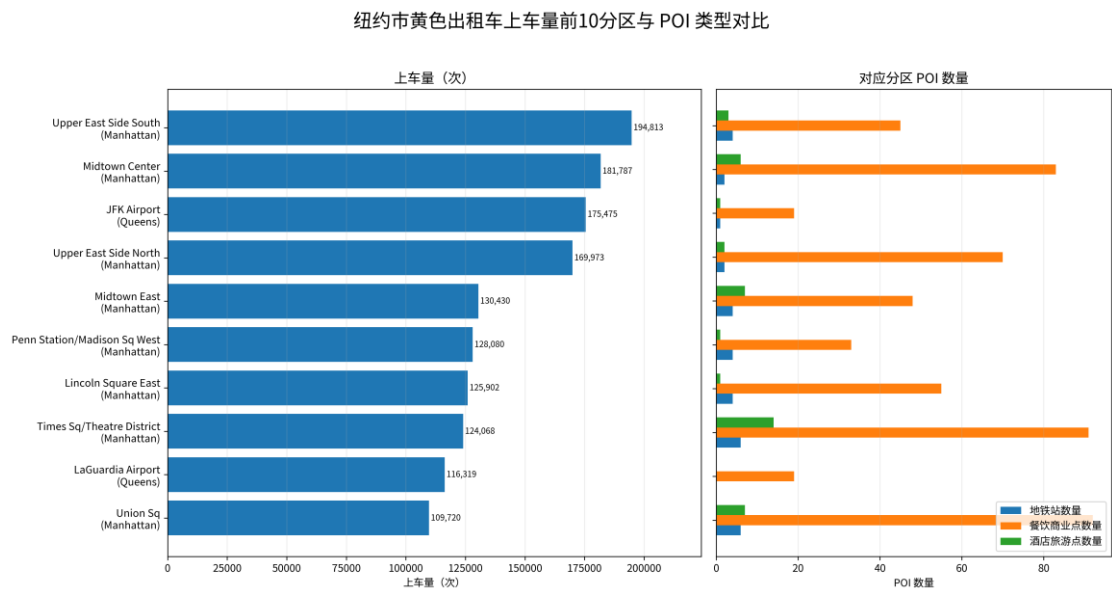


图 6-4 上车量前 10 分区与 POI 数量对比图

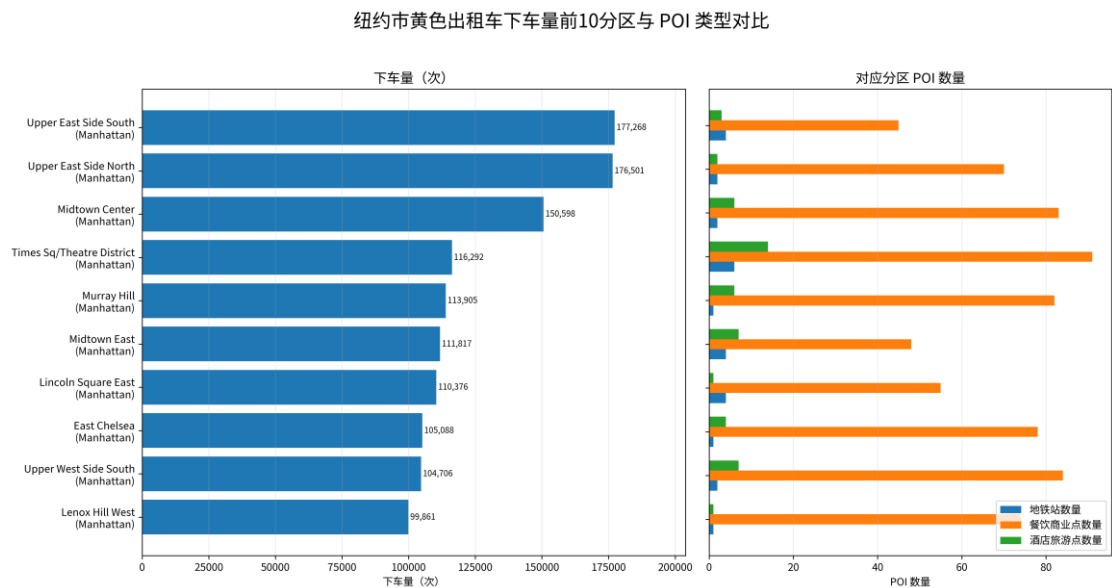


图 6-5 下车量前 10 分区与 POI 数量对比图

上车量和下车量前 10 分区 POI 对比表明，高出租车活动区通常具有较丰富的餐饮商业和酒店旅游资源。例如 Times Sq/Theatre District 拥有较高的餐饮商业点和酒店旅游点数量，Union Sq、Midtown Center 等区域也表现出较强商业服务功能。机场分区虽然 POI 数量不一定最高，但凭借交通枢纽属性产生显著出租车接驳需求。

表 6-1 出租车活动强度与 POI 类型 Pearson 相关性矩阵

变量	上车量	下车量	地铁站数量	餐饮商业点 数量	酒店旅游点 数量	POI 总量
上车量	1.000	0.949	0.149	0.454	0.532	0.468
下车量	0.949	1.000	0.176	0.502	0.570	0.517
地铁站数量	0.149	0.176	1.000	0.183	0.161	0.203
餐饮商业点 数量	0.454	0.502	0.183	1.000	0.603	0.997
酒店旅游点 数量	0.532	0.570	0.161	0.603	1.000	0.671
POI 总量	0.468	0.517	0.203	0.997	0.671	1.000

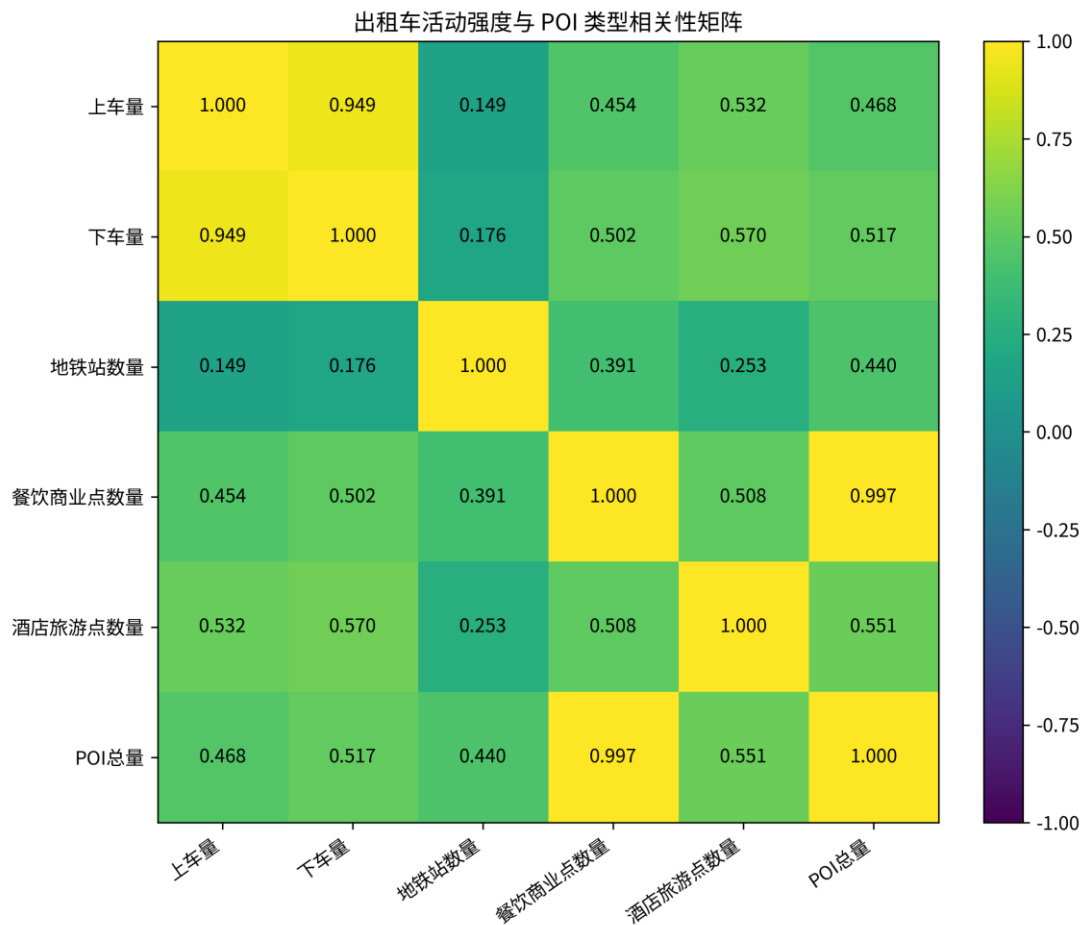


图 6-6 出租车活动强度与 POI 类型相关性矩阵热力图

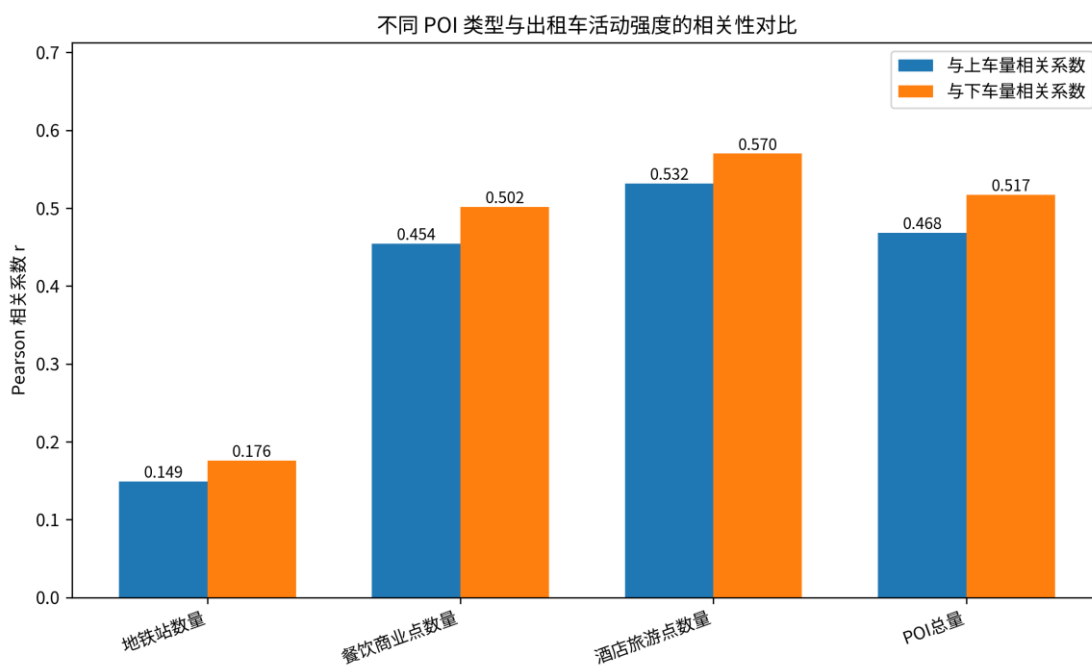


图 6-7 POI 类型与出租车上车量/下车量相关系数对比图

Pearson 相关性分析结果显示，上车量与下车量相关系数为 0.949，属于极强正相关，说明黄色出租车起点热点与终点热点在空间上高度重合。三类 POI 中，酒店旅游点数量与出租车活动强度相关性最高，与上车量相关系数为 0.532，与下车量相关系数为 0.570；餐饮商业点与上车量和下车量的相关系数分别为 0.454 和 0.502，呈中等正相关；地铁站数量与出租车活动强度相关性较弱，分别为 0.149 和 0.176。

上述结果说明，出租车热点并非仅由轨道交通站点数量决定，而更受旅游住宿、商业消费、办公服务和复合功能集聚影响。地铁站与出租车之间可能既存在换乘衔接关系，也存在替代关系，因此单独以地铁站数量解释出租车需求存在局限。

6.2 交通、商业、旅游功能区差异

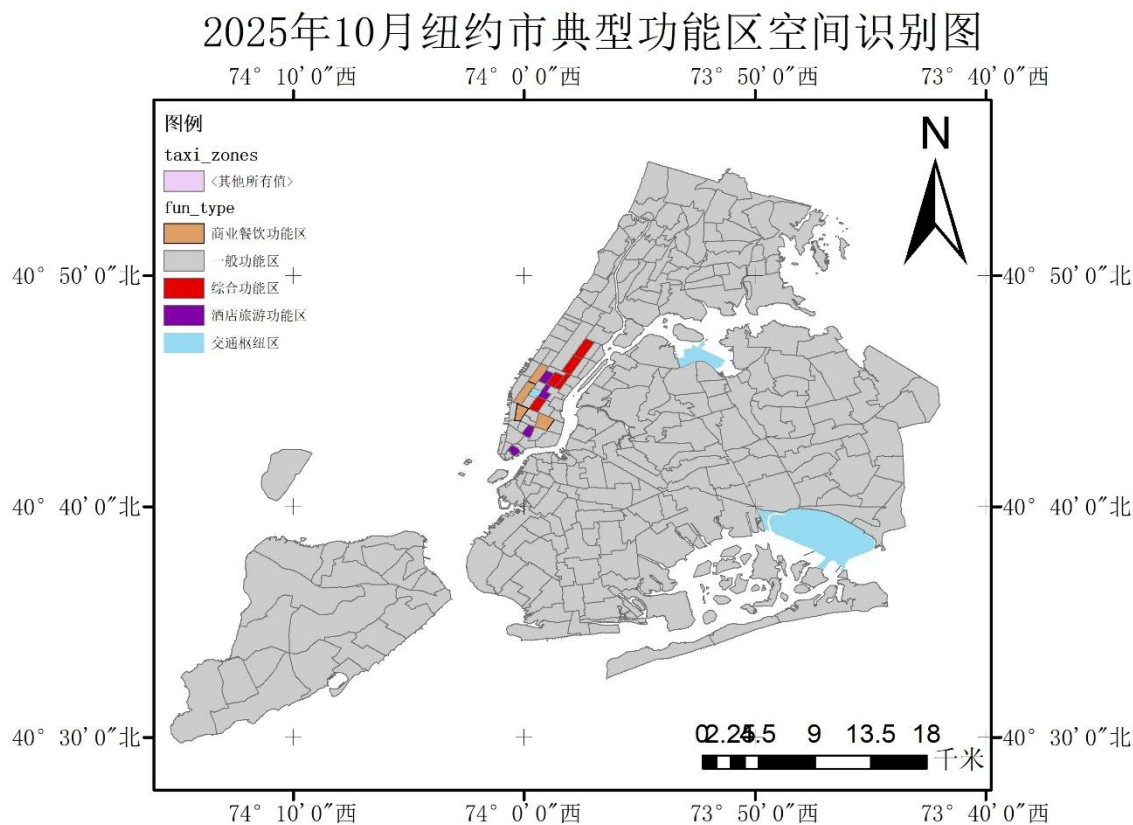


图 6-8 纽约市典型功能区空间识别图

为了更好体现题目中的“功能区差异分析”，本文基于 POI 结构和出租车活动强度，将纽约市典型 Taxi Zone 分为交通枢纽区、商业餐饮功能区、酒店旅游功能区、综合功能区和一般功能区。

从功能区空间识别结果看，综合功能区主要集中在曼哈顿核心区，包括 Midtown Center、Times Sq/Theatre District、Union Sq、Midtown East、Upper East Side South 等区域。这些区域同时具有较高上车量、下车量 and 多类型 POI 集聚特征，是纽约市出租车活动最强、城市功能最复合的区域。

交通枢纽区主要包括 JFK Airport、LaGuardia Airport 和 Penn Station/Madison Sq West 等区域，出租车在这些区域主要承担机场、铁路和城市内部之间的接驳功能。商业餐饮功能区和酒店旅游功能区则更多分布在曼哈顿中南部及部分活跃街区，反映消费服务和旅游接待功能对出租车需求的拉动作用。

因此，功能区空间识别图进一步说明，出租车活动并不是随机分布的，而是与城市功能区结构密切相关，表现出明显的功能导向型空间集聚特征。

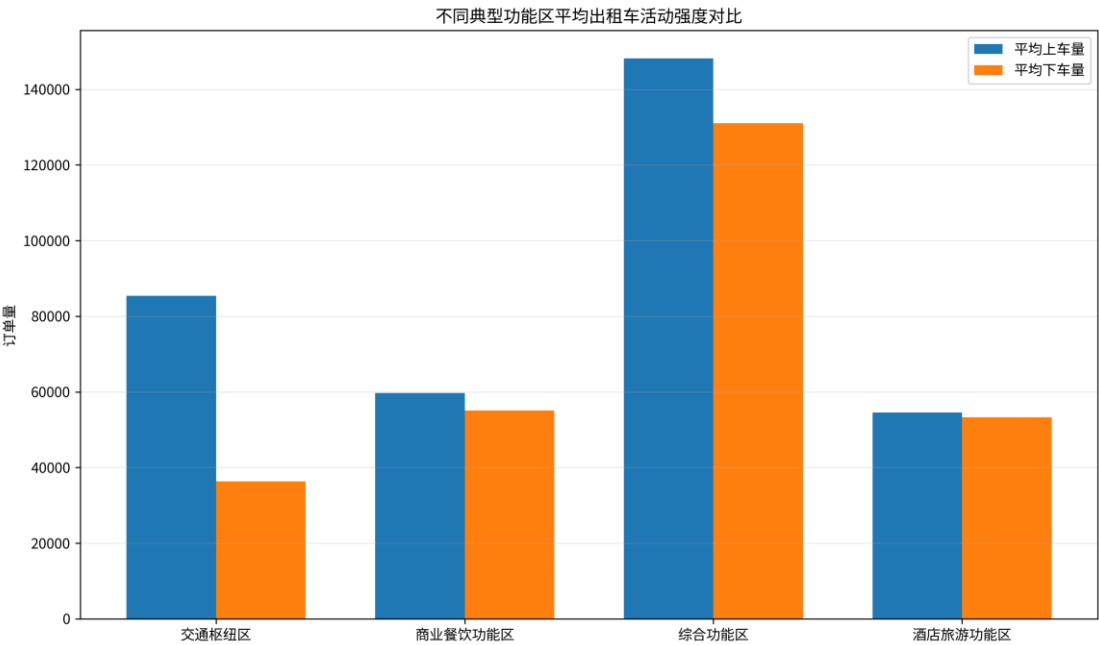


图 6-9 不同典型功能区平均出租车活动强度对比图

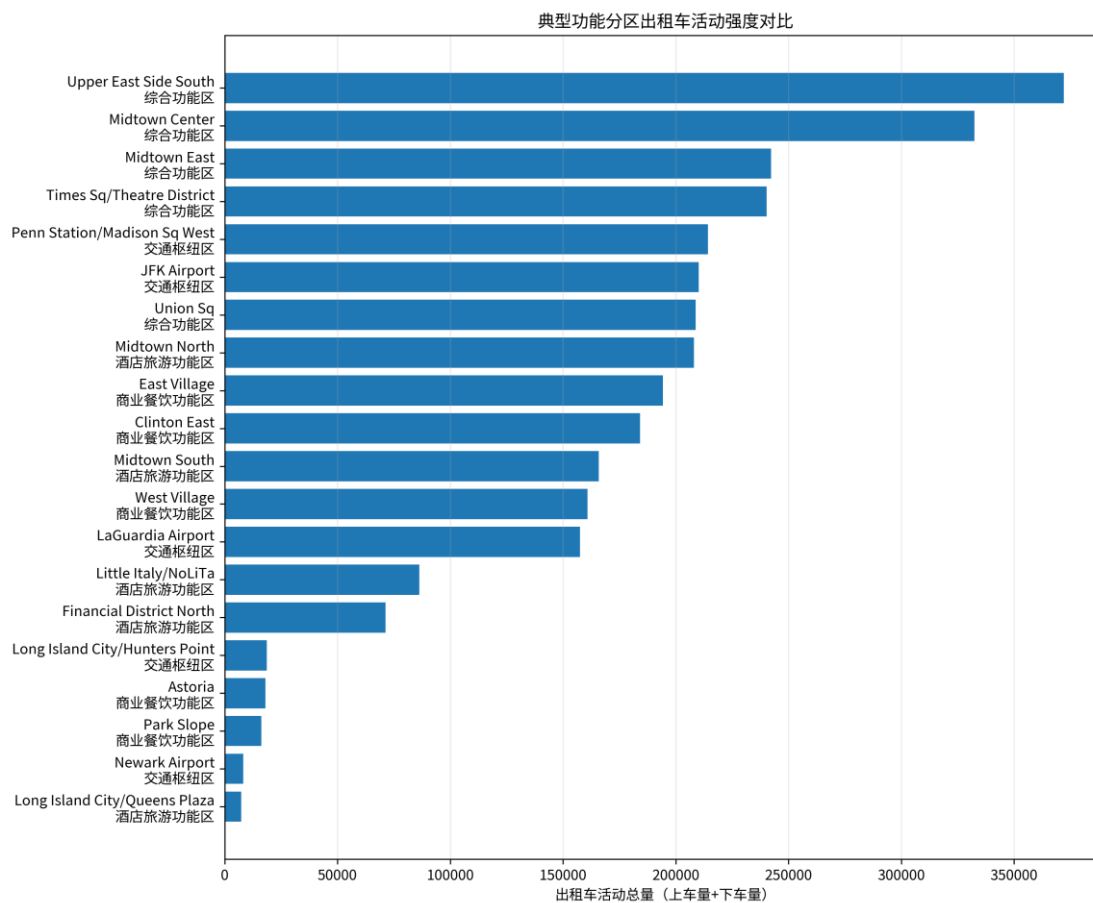


图 6-10 典型功能分区出租车活动强度对比图

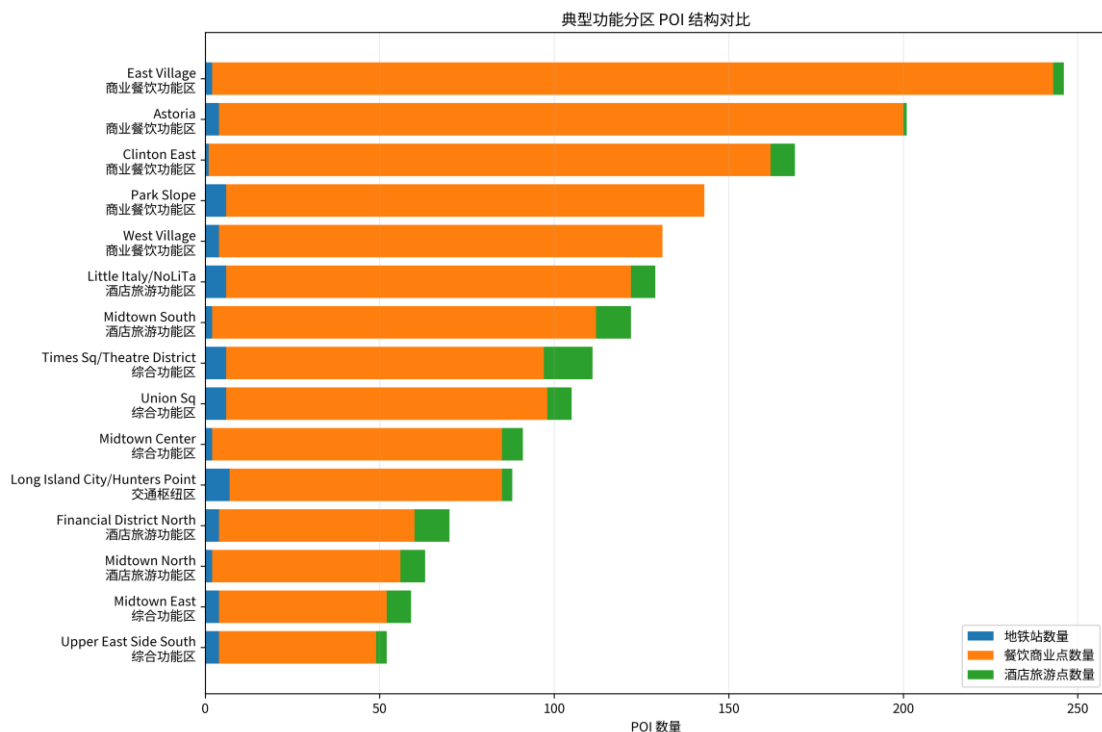


图 6-11 典型功能分区 POI 结构对比图

按照交通枢纽、商业餐饮、酒店旅游和综合功能四类典型功能区进行对比可知，综合功能区和酒店旅游功能区的出租车活动强度整体较高。Midtown Center、Times Sq/Theatre District、Union Sq 和 Midtown East 等分区同时具有较高上车量、下车量和 POI 集聚水平，是交通、商业、旅游、办公等功能高度复合的核心区。

交通枢纽区中，JFK Airport 和 LaGuardia Airport 的上车量明显高于下车量，说明机场离港接驳或机场到城市内部的出租车需求突出。商业餐饮功能区中，East Village、Clinton East 和 West Village 等区域餐饮商业点数量较多，出租车活动总量保持较高水平，反映消费服务业对出租车需求具有明显拉动作用。酒店旅游功能区中，Midtown North、Midtown South 和 Financial District North 等区域具备较强旅游住宿和目的地访问属性。

6.3 面积归一化后的服务均衡性分析

仅以订单总量衡量出租车服务强度可能受到分区面积差异影响。为消除不同 Taxi Zone 面积大小对比较结果的干扰，本文构建单位面积订单量指标。由于本研究主要基于 Taxi Zone 空间分区和 ArcGIS 属性表完成面积计算，单位面积服务密度可表示为：

$$D_i = \frac{T_i}{A_i}$$

其中 D_i 为第 i 个分区的出租车服务密度， T_i 为该分区上车量或下车量， A_i 为分区面积。为便于快速复现，本文采用 Taxi Zone 属性表面积字段进行近似换算，结果用于相对比较。

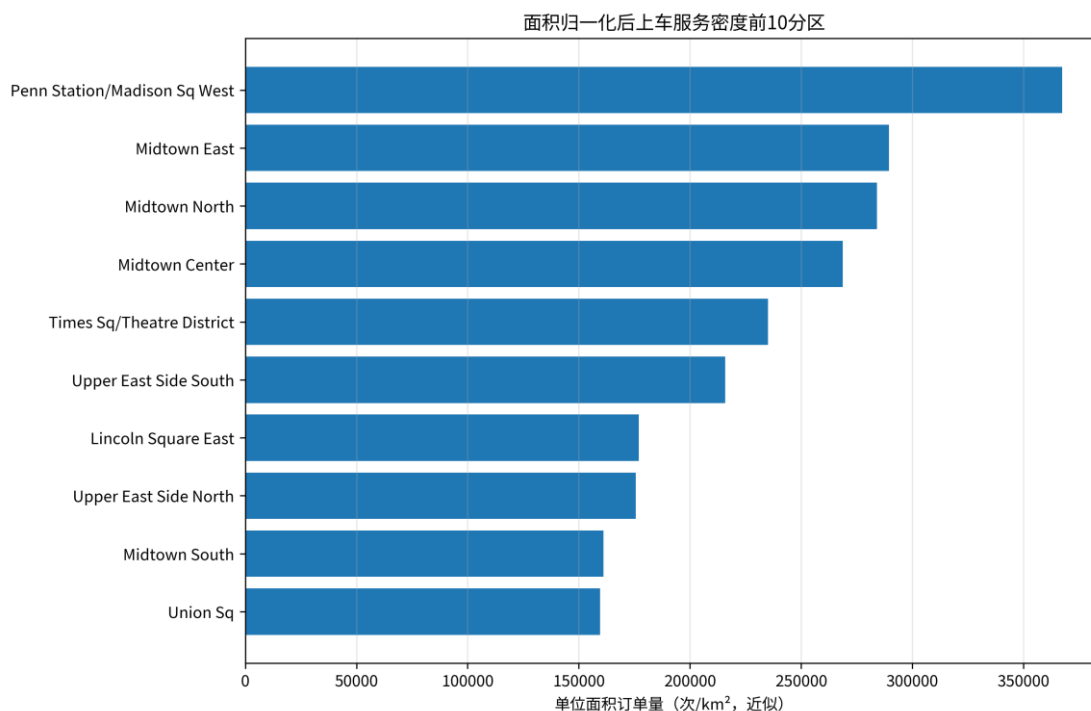


图 6-12 面积归一化后上车服务密度前 10 分区图

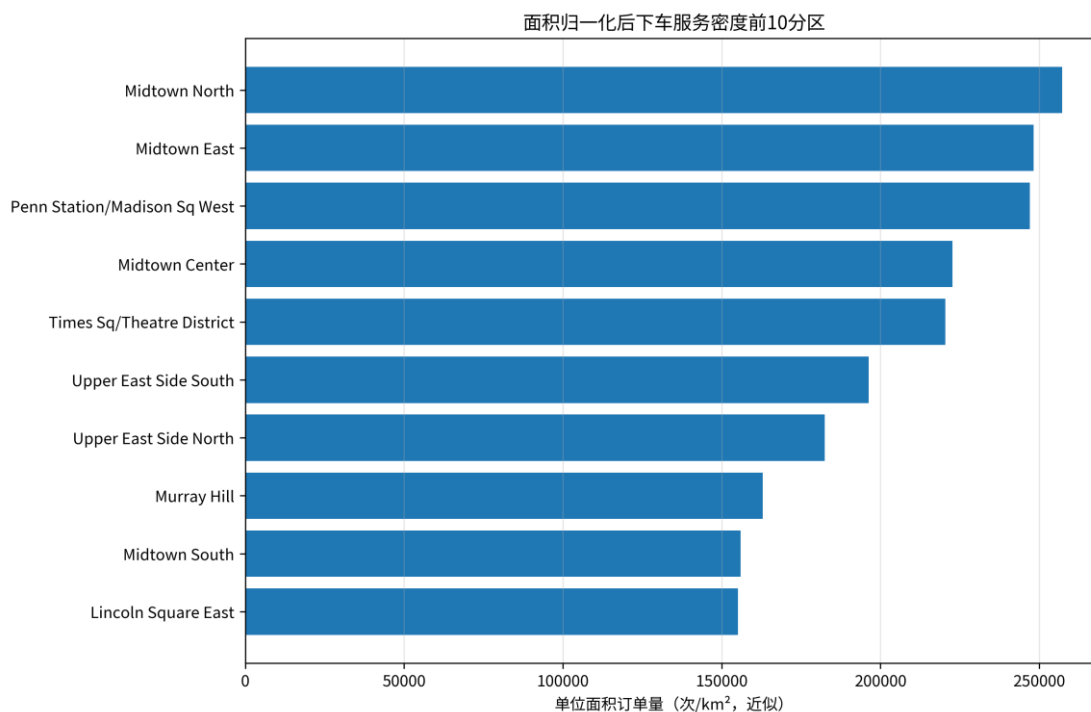


图 6-13 面积归一化后下车服务密度前 10 分区图

表 6-2 面积归一化后上车服务密度前 10 分区

LocationID	行政区	分区名称	上车量	面积(km², 近似)	上车密度(次/km²)
		Penn			
186	Manhattan	Station/Madison Sq West	128,080	0.349	367,278
162	Manhattan	Midtown East	130,430	0.451	289,514
163	Manhattan	Midtown North	109,172	0.384	284,065
161	Manhattan	Midtown Center	181,787	0.676	268,736
		Times			
230	Manhattan	Sq/Theatre District	124,068	0.528	235,144
237	Manhattan	Upper East Side South	194,813	0.903	215,762
142	Manhattan	Lincoln Square East	125,902	0.712	176,918
236	Manhattan	Upper East Side North	169,973	0.968	175,665

164	Manhattan	Midtown South	84,255	0.523	161,006
234	Manhattan	Union Sq	109,720	0.688	159,553

表 6-3 面积归一化后下车服务密度前 10 分区

LocationID	行政区	分区名称	下车量	面积(km ² , 近似)	下车密度(次/km ²)
163	Manhattan	Midtown North	98,827	0.384	257,147
162	Manhattan	Midtown East	111,817	0.451	248,199
186	Manhattan	Penn Station/Madison Sq West	86,147	0.349	247,032
161	Manhattan	Midtown Center Times	150,598	0.676	222,629
230	Manhattan	Sq/Theatre District	116,292	0.528	220,406
237	Manhattan	Upper East Side South	177,268	0.903	196,330
236	Manhattan	Upper East Side North	176,501	0.968	182,412
170	Manhattan	Murray Hill	113,905	0.699	162,943
164	Manhattan	Midtown South	81,620	0.523	155,971
142	Manhattan	Lincoln Square East	110,376	0.712	155,101

面积归一化结果表明, Penn Station/Madison Sq West、Midtown East、Midtown North、Midtown Center、Times Sq/Theatre District 等曼哈顿核心分区在单位面积上仍保持极高服务强度。这说明曼哈顿核心区不仅订单总量大,而且单位空间上的出租车服务密度也显著高于外围地区。

外围区虽然空间面积较大,但订单密度明显较低,反映出黄色出租车服务供需在空间上存在不均衡。该不均衡并不必然表示交通服务不足,因为外围地区可能更多依赖私家车、公交或地铁,但从黄色出租车这一特定交通方式看,其服务重心明显指向曼哈顿核心区和交通枢纽。

第七章 结论与展望

7.1 主要结论

第一，纽约市黄色出租车活动具有显著时间周期。凌晨 2-5 时为低谷，17-21 时为高峰，其中 18 时订单量最高，达到 276,735 单。周四、周五订单量最高，说明工作日后段与周末前消费活动对出租车需求具有重要影响。

第二，出租车空间分布呈显著中心集聚格局。曼哈顿中城、上东区、时代广场、联合广场、切尔西及机场分区是主要高值区；史泰登岛和部分外围区域订单量较低。

第三，上车热点与下车热点高度重合。上车量与下车量 Pearson 相关系数达到 0.949，说明核心城市活动区既是主要出发地，也是主要目的地。

第四，OD 高频流向主要发生在曼哈顿核心区内部。Upper East Side South、Upper East Side North、Midtown Center 和 Lincoln Square East 等分区之间形成明显高频联系，反映黄色出租车在核心城区承担大量短距离高频流动。

第五，城市功能要素对出租车活动具有明显解释作用。酒店旅游点和餐饮商业点与出租车活动强度呈中等正相关，说明旅游住宿、商业消费和综合服务功能是形成出租车热点的重要因素；地铁站数量与出租车活动相关性较弱，说明轨道交通站点数量不能单独解释出租车需求。

第六，面积归一化后服务密度仍高度集中于曼哈顿核心区。Penn Station/Madison Sq West、Midtown East、Midtown North、Midtown Center 和 Times

Sq/Theatre District 等区域单位面积订单量最高，表明黄色出租车服务在城市内部存在显著空间不均衡。

7.2 不足与展望

本文仍存在若干不足。第一，研究时段仅选取 2025 年 10 月一个月，虽然样本量较大，但季节差异、节假日效应和长期变化趋势尚未充分讨论。后续可扩展到全年或多年度数据，比较不同季节和政策背景下的出租车活动变化。

第二，本文主要采用 Taxi Zone 作为空间单元，虽然便于数据连接和专题制图，但也可能存在可变空间单元问题。未来可尝试网格化分析、街区尺度分析或道路网络尺度分析，以获得更精细的空间格局。

第三，POI 数据来自 OSM，存在志愿地理信息数据覆盖不均和标签不一致问题。后续可引入官方土地利用、商业登记、酒店房间数量、地铁客流和人口栅格等数据，提升功能解释的准确性。

第四，服务均衡性分析目前采用面积归一化指标，尚未结合实际常住人口、就业人口和游客量。后续可引入 WorldPop 人口栅格、美国人口普查数据或动态人口数据，构建每万人出租车服务强度、就业岗位归一化服务强度等指标。

总体而言，本研究完成了从多源地理时空数据获取、清洗、处理到空间分析和可视化表达的完整流程，证明出租车订单数据能够有效揭示城市活动中心、功能区差异和交通服务不均衡现象。该流程可迁移至共享单车、网约车、公交刷卡和手机信令等其他城市时空大数据分析场景。

参考文献

- [1] New York City Taxi and Limousine Commission. TLC Trip Record Data.
<https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page>
- [2] New York City Taxi and Limousine Commission. Data Dictionary - Yellow Taxi Trip Records, 2025.
- [3] OpenStreetMap Wiki. Overpass API. https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_API
- [4] OpenStreetMap Wiki. Overpass turbo / GeoJSON.
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_turbo/GeoJSON
- [5] 边馥苓. 时空大数据的技术与方法[M]. 北京: 测绘出版社, 2016.
- [6] 钟耳顺等. 大数据地理信息系统原理、技术与应用[M]. 北京: 清华大学出版社, 2021.
- [7] 秦艺帆等. 地图时空大数据爬取与规划分析教程[M]. 南京: 东南大学出版社, 2019.
- [8] 黄源等. 数据清洗[M]. 北京: 清华大学出版社, 2021.
- [9] 陈为等. 大数据可视分析方法与应用[M]. 北京: 化学工业出版社, 2019.

附录：数据清洗 python 代码

```
import pandas as pd
import os

# =====
# 1. 路径设置
# =====
# 把这里改成你自己的数据文件夹路径
data_dir = r"D:\专业课\地理时空信息大数据\data_raw"
trip_file = os.path.join(data_dir, "yellow_tripdata_2025-10.parquet")
lookup_file = os.path.join(data_dir, "taxi_zone_lookup.csv")
output_dir = os.path.join(data_dir, "outputs")
os.makedirs(output_dir, exist_ok=True)
# =====
# 2. 读取数据
# =====
use_cols = [
    "tpep_pickup_datetime",
    "tpep_dropoff_datetime",
    "PULocationID",
    "DOLocationID",
    "trip_distance",
    "passenger_count",
    "payment_type",
    "fare_amount",
    "tip_amount",
    "total_amount"
]
print("正在读取 parquet 数据...")
df = pd.read_parquet(trip_file, columns=use_cols)
print("原始数据量: ", len(df))
print(df.head())
# =====
# 3. 基础清洗
# =====
# 时间转为 datetime
df["tpep_pickup_datetime"] = pd.to_datetime(df["tpep_pickup_datetime"], errors="coerce")
df["tpep_dropoff_datetime"] = pd.to_datetime(df["tpep_dropoff_datetime"], errors="coerce")
# 删除关键字段缺失
```

```

df = df.dropna(subset=[
    "tpep_pickup_datetime",
    "tpep_dropoff_datetime",
    "PULocationID",
    "DOLocationID",
    "trip_distance",
    "total_amount"
])
# 保证 LocationID 为整数
df["PULocationID"] = df["PULocationID"].astype(int)
df["DOLocationID"] = df["DOLocationID"].astype(int)
# 行程时长 (分钟)
df["trip_duration_min"] = (
    df["tpep_dropoff_datetime"] - df["tpep_pickup_datetime"]
).dt.total_seconds() / 60
# 剔除明显异常值
df = df[df["trip_duration_min"] > 0]
df = df[df["trip_distance"] > 0]
df = df[df["total_amount"] > 0]
# 进一步剔除极端异常值 (可按要求调整)
df = df[df["trip_duration_min"] <= 180] # 最长 3 小时
df = df[df["trip_distance"] <= 100] # 最长 100 英里
df = df[df["total_amount"] <= 500] # 总费用不超过 500 美元
print("清洗后数据量: ", len(df))
# =====
# 4. 构造时间字段
# =====
df["pickup_date"] = df["tpep_pickup_datetime"].dt.date
df["pickup_hour"] = df["tpep_pickup_datetime"].dt.hour
df["pickup_weekday"] = df["tpep_pickup_datetime"].dt.dayofweek # 周一=0, 周日=6
df["pickup_weekday_name"] = df["tpep_pickup_datetime"].dt.day_name()
df["is_weekend"] = df["pickup_weekday"].isin([5, 6]).astype(int)
# =====
# 5. 读取分区对照表
# =====
lookup = pd.read_csv(lookup_file)
# 统一列名, 防止不同版本字段名有差异
lookup.columns = [c.strip() for c in lookup.columns]
# 常见 Lookup 字段一般是:
# LocationID, Borough, Zone, service_zone
print("lookup 字段: ", lookup.columns.tolist())

```

```

# =====
# 6. 各分区上车量统计
# =====
pickup_by_zone = (
    df.groupby("PULocationID")
        .size()
        .reset_index(name="pickup_count")
        .rename(columns={"PULocationID": "LocationID"})
)
pickup_by_zone = pickup_by_zone.merge(lookup, on="LocationID", how="left")
pickup_by_zone = pickup_by_zone.sort_values("pickup_count", ascending=False)
pickup_by_zone.to_csv(
    os.path.join(output_dir, "pickup_by_zone.csv"),
    index=False,
    encoding="utf-8-sig"
)
# =====
# 7. 各分区下车量统计
# =====
dropoff_by_zone = (
    df.groupby("DOLocationID")
        .size()
        .reset_index(name="dropoff_count")
        .rename(columns={"DOLocationID": "LocationID"})
)
dropoff_by_zone = dropoff_by_zone.merge(lookup, on="LocationID", how="left")
dropoff_by_zone = dropoff_by_zone.sort_values("dropoff_count", ascending=False)
dropoff_by_zone.to_csv(
    os.path.join(output_dir, "dropoff_by_zone.csv"),
    index=False,
    encoding="utf-8-sig"
)
# =====
# 8. 24 小时订单量统计
# =====
hourly_orders = (
    df.groupby("pickup_hour")
        .size()
        .reset_index(name="order_count")
        .sort_values("pickup_hour")
)

```



```

hourly_orders.to_csv(
    os.path.join(output_dir, "hourly_orders.csv"),
    index=False,
    encoding="utf-8-sig"
)
# =====
# 9. 星期-小时二维统计
# =====
weekday_hour_orders = (
    df.groupby(["pickup_weekday", "pickup_weekday_name", "pickup_hour"])
        .size()
        .reset_index(name="order_count")
        .sort_values(["pickup_weekday", "pickup_hour"])
)
weekday_hour_orders.to_csv(
    os.path.join(output_dir, "weekday_hour_orders.csv"),
    index=False,
    encoding="utf-8-sig"
)
# =====
# 10. OD 流向统计 (前100)
# =====
od_table = (
    df.groupby(["PULocationID", "DOLocationID"])
        .size()
        .reset_index(name="flow_count")
        .sort_values("flow_count", ascending=False)
)
# 给起点终点加名称
lookup_from = lookup.rename(columns={
    "LocationID": "PULocationID",
    "Borough": "PU_Borough",
    "Zone": "PU_Zone",
    "service_zone": "PU_service_zone"
})
lookup_to = lookup.rename(columns={
    "LocationID": "DOLocationID",
    "Borough": "DO_Borough",
    "Zone": "DO_Zone",
    "service_zone": "DO_service_zone"
})

```

```

od_table = od_table.merge(lookup_from, on="PULocationID", how="left")
od_table = od_table.merge(lookup_to, on="DOLocationID", how="left")
od_top100 = od_table.head(100)
od_top100.to_csv(
    os.path.join(output_dir, "od_top100.csv"),
    index=False,
    encoding="utf-8-sig"
)
# =====
# 11. 导出一份清洗后的样本, 方便检查
# =====
sample = df.sample(min(5000, len(df)), random_state=42)
sample.to_csv(
    os.path.join(output_dir, "cleaned_tripdata_sample.csv"),
    index=False,
    encoding="utf-8-sig"
)
# =====
# 12. 控制台输出结果预览
# =====
print("\n==== 输出完成 =====")
print("输出文件夹: ", output_dir)
print("\n上车量 Top 10: ")
print(pickup_by_zone.head(10))
print("\n下车量 Top 10: ")
print(dropoff_by_zone.head(10))
print("\n24 小时订单量: ")
print(hourly_orders)
print("\nOD Top 10: ")
print(od_top100.head(10))

```